

临界尺度局部性与螺旋三波

我把 R0.1 的单个 Fourier 三波扩展到 dyadic 分解。计算中，远离对角线的相互作用有可求和的小因子；异号高频螺旋和近对角三波仍没有这样的增益。

笔记状态 · 推导已复查

局部性计算，不是正则性定理

版本 v0.2 · 2026-08-16

目标域：

正则性：光滑零均值场

00 / SCOPE AND STATUS

这份笔记做了什么

已复查 非局部 dyadic 尾 尺度相隔 壳时，low-high / high-low 得到，high-high→low 得到。	已复查 螺旋传递比 同号高频螺旋压低低模传递；异号高频螺旋没有这个因子。
已有结果 与已有局部性理论一致 Littlewood-Paley 与粗粒化文献早已证明能量通量主要由相近尺度控制。	尚未解决 近对角临界项 有限壳宽内仍只有。

说明

这里的尾部估计是经典交换子、Bernstein 不等式与 Bony 分解的直接组合。我写出逐项推导和计算脚本，方便复查。它不是新的定理，也没有闭合近对角临界项。这些计算只说明：仅靠远距离三波抵消，还不足以得到大数据先验界。

把临界能量写成壳序列

在 $T^3_{2\pi}$ 上取标准光滑 Littlewood–Paley 分解 $u = \sum_j u_j$ 、 $u_j = \Delta_j u$ ，记 $\lambda_j = 2^j$ 。零均值消除了齐次范数的零频问题；有限个最低壳只改变常数。

$$a_j = \lambda_j^{1/2} \|u_j\|_2, \quad b_j = \lambda_j a_j = \lambda_j^{3/2} \|u_j\|_2,$$
$$A = \|a\|_{\ell^2} \approx \|u\|_{\dot{H}^{1/2}}, \quad B = \|b\|_{\ell^2} \approx \|u\|_{\dot{H}^{3/2}}.$$

定义 Littlewood–Paley 版临界能量、耗散和非线性：

$$E_{1/2}^{LP} = \frac{1}{2} \sum_j \lambda_j \|u_j\|_2^2, \quad D_{3/2}^{LP} = \sum_j \lambda_j^3 \|u_j\|_2^2,$$
$$N_{1/2}(u) = \sum_j \lambda_j \langle \Delta_j (u \cdot \nabla u), u_j \rangle.$$

对光滑 Navier–Stokes 解，Leray 投影的自伴性给出

$$\frac{d}{dt} E_{1/2}^{LP} + \nu D_{3/2}^{LP} = -N_{1/2}(u).$$

三类远程相互作用与一个近对角核

对乘积作 Bony 分解（省略只影响有限邻壳的端点记号）：

$$u \cdot \nabla u = \sum_k S_{k-1} u \cdot \nabla u_k + \sum_k u_k \cdot \nabla S_{k-1} u + \sum_{|k-m| \leq c} u_k \cdot \nabla u_m.$$

固定一个足够大的整数 M ，把指标区分为：

区域	指标关系	结构来源	预期因子
low-high	低频，高频与输出	输运抵消后留下交换子	
high-low	高频与输出，低频	导数本来就落在低频	
high-high→low	，输出	无散性把导数移到低输出	
near diagonal	所有相关壳相差少于	没有尺度分离	无统一小因子

03 / LOW-HIGH AND HIGH-LOW

不可压缩输运产生两个壳阶的衰减

Low-high：主输运项精确消失

令 $u_{\leq j-M} = \sum_{r \leq j-M} u_r$ ， $\tilde{u}_j$ 是包住输出壳的有限邻壳和，使 $\Delta_j \tilde{u}_j = u_j$ 。于是

$$\langle \Delta_j (u_{\leq j-M} \cdot \nabla \tilde{u}_j), u_j \rangle = \langle [\Delta_j, u_{\leq j-M} \cdot \nabla] \tilde{u}_j, u_j \rangle,$$

因为 $\langle u_{\leq j-M} \cdot \nabla u_j, u_j \rangle = 0$ 。

标准交换子估计与 Bernstein 不等式为

$$\|[\Delta_j, v \cdot \nabla] w\|_2 \leq C \lambda_j^{-1} \|\nabla v\|_\infty \|\nabla w\|_2,$$

$$\|\nabla u_r\|_\infty \leq C \lambda_r^{5/2} \|u_r\|_2 = C \lambda_r^2 a_r.$$

逐壳代入，并记 $\tilde{b}_j = \sum_{|h-j| \leq c} b_h$ ，得到

$$\lambda_j |\langle [\Delta_j, u_r \cdot \nabla] \tilde{u}_j, u_j \rangle| \leq C 2^{-2(j-r)} a_r b_j \tilde{b}_j.$$

High-low: 导数落在慢变量

对 $u_h \cdot \nabla u_r$ 直接使用同一个 Bernstein 因子:

$$\lambda_j |\langle \Delta_j (u_h \cdot \nabla u_r), u_j \rangle| \leq C \lambda_j \|u_h\|_2 \|\nabla u_r\|_\infty \|u_j\|_2 \leq C 2^{-2(j-r)} a_r b_h b_j,$$

这里 $|h-j| \leq c$ ，故 $\lambda_h \approx \lambda_j$ 。

对低频指标用 Cauchy-Schwarz:

$$\sum_{r \leq j-M} 2^{-2(j-r)} a_r \leq \left(\sum_{n \geq M} 2^{-4n} \right)^{1/2} A \leq C 2^{-2M} A.$$

Low / high 尾部

利用邻壳卷积在 ℓ^2 上有界，两个远程部分均满足 $|R_M^{LH}| + |R_M^{HL}| \leq C 2^{-2M} A B^2$ 。

把一个导数搬到低频输出

设 $|k - m| \leq c$ 且 $j \leq k - M$ 。由于 $\nabla \cdot u_k = 0$ ，周期积分分部给出

$$\langle u_k \cdot \nabla u_m, u_j \rangle = - \langle u_k \cdot \nabla u_j, u_m \rangle.$$

现在导数只看见低输出：由 $\|\nabla u_j\|_\infty \leq C \lambda_j^2 a_j$ ，

$$\lambda_j |\langle \Delta_j (u_k \cdot \nabla u_m), u_j \rangle| \leq C 2^{-3(k-j)} a_j b_k b_m.$$

再次对低指标作 Cauchy–Schwarz：

$$\sum_{j \leq k-M} 2^{-3(k-j)} a_j \leq \left(\sum_{n \geq M} 2^{-6n} \right)^{1/2} A \leq C 2^{-3M} A.$$

High–high→low 尾部

有限邻壳求和后， $|R_M^{HH \rightarrow L}| \leq C 2^{-3M} A B^2$ 。这个三阶衰减并非相位平均，而是无散性与临界权重共同产生的确定性估计。

05 / REMOTE-TAIL PROPOSITION

合并命题：远离对角线的部分可吸收

命题 **Ro.2-A** (临界 **dyadic** 远程尾)

对标准光滑 Littlewood–Paley 分解，存在只依赖截断函数的 C, M_0 ，使任意 $M \geq M_0$ 与任意光滑、零均值、无散 u 满足

$$|R_M^{LH}| + |R_M^{HL}| + |R_M^{HH \rightarrow L}| \leq C 2^{-2M} \|u\|_{\dot{H}^{1/2}} \|u\|_{\dot{H}^{3/2}}^2.$$

更细地，high–high→low 项可用 $C 2^{-3M}$ 代替 $C 2^{-2M}$ 。

该命题可由上一节的逐块界经有限重叠和 ℓ^2 Cauchy–Schwarz 直接得到；若只假设 $u \in \dot{H}^{1/2} \cap \dot{H}^{3/2}$ ，可用光滑逼近延拓。

为什么这仍然不闭合大数据

将非线性写成 $N_{1/2} = R_M + N_M^{\text{near}}$ 。远程尾虽小，但近对角部分仍只有

$$|N_M^{\text{near}}| \leq C_M A B^2,$$

且没有与 A 无关的统一小系数。选择更大的 M 可以压低远程尾，却同时把更多三波放进近对角集合；它不能把 CAB^2 变成可由 νB^2 对任意大 A 吸收的估计。

这一步说明

非局部三波确实较小，但这还不能解决千禧年问题。余下的困难在相近尺度的有限宽对角带，以及其中不同螺旋和相位类别的净效应。

06 / HELICAL TRIADS

两个守恒量把八类耦合分成两种非局部行为

对每个非零波数 k ，选取 curl 的单位本征向量 $h_s(k)$ ， $s \in \{+1, -1\}$ ：

$$ik \times h_s(k) = s|k|h_s(k), \quad \hat{u}(k) = \sum_{s=\pm 1} u_s(k)h_s(k).$$

一个零和三波 $k + p + q = 0$ 有八种符号组合。记 $K = |k| \leq P = |p| \leq Q = |q|$ ，对固定 (s_K, s_P, s_Q) ，Waleffe 的单三波方程把三个模能量率写成同一个实标量 Φ 乘以

$$(T_K, T_P, T_Q) = \Phi(s_P P - s_Q Q, s_Q Q - s_K K, s_K K - s_P P).$$

Φ 含几何耦合系数与三振幅相位；它可以变号或为零。

系数向量逐项核对两个 Euler 不变量：

$$T_K + T_P + T_Q = 0, \quad s_K K T_K + s_P P T_P + s_Q Q T_Q = 0.$$

同号高频螺旋：低模传递受抑制

若 $s_P = s_Q$ ，三角闭合给出 $|P - Q| \leq K$ ，故

$$|T_K| \leq |\Phi|K, \quad \max(|T_P|, |T_Q|) \geq |\Phi|(P - K).$$

当 $K/P \rightarrow 0$ 时，低模只接收至多 $O(K/P)$ 比例；主要交换发生在两个相近高频腿之间。这就是“非局部三波中的局部传递”。

异号高频螺旋：没有低模小因子

若 $s_P = -s_Q$ ，则

$$|T_K| = |\Phi|(P + Q),$$

与两个高频能量率同阶。仅靠能量与 helicity 守恒不能产生 K/P 抑制。因而，不能假定所有非局部螺旋三波都会成对近抵消。

不要把单三波稳定性当作 **PDE** 定理

Waleffe 进一步用“instability assumption”讨论平均传递方向；那是湍流闭合中的动力学假设。这里只使用单三波方程及其精确守恒比。我不由此推断完整 Navier–Stokes 解的级联方向。

07 / CALCULATION CHECKS

用整数三波族检查公式

取真实整数三波

$$\begin{aligned} k &= (1, 0, 0), \quad p = (0, N, 0), \quad q = (-1, -N, 0), \\ K &= 1, \quad P = N, \quad Q = \sqrt{N^2 + 1}. \end{aligned}$$

对每个 N ，脚本验证能量与 helicity 残差为机器零，并比较 $|T_K|/\max(|T_P|, |T_Q|)$ ：

	同号高频螺旋	同号比	异号高频螺旋
8	0.00881556	0.564196	1.77243
32	0.000503655	0.515743	1.93895
128	0.0000307565	0.503914	1.98447

这一特定几何中 $Q - P = 1/(Q + P) \sim (2N)^{-1}$ ，所以同号类甚至显示 N^{-2} 的相对抑制； 普遍三角界只保证 $O(K/P)$ 。异号类趋近常数量级，没有衰减。

同一脚本核对 dyadic ℓ^2 尾: $(\sum_{n \geq M} 2^{-4n})^{1/2}$ 每增加一壳乘 1/4, $(\sum_{n \geq M} 2^{-6n})^{1/2}$ 每增加一壳乘 1/8。

复现入口

源码: [research/dyadic-helical-audit.mjs](#); 自动测试: [tests/dyadic-helical-audit.test.mjs](#)。

08 / SUMMARY

目前得到的结论

- R1

非局部尾: 临界 $H^{1/2}$ 三线性项的尺度分离部分确定性可求和; 分离 M 壳至少得到 2^{-2M} 小因子。
- R2

更细结构: $\text{high-high} \rightarrow \text{low}$ 由于无散积分分部得到 2^{-3M} , 比两个 paraproduct 尾更强。
- R3

螺旋分流: 同号高频螺旋的低模能量率受 K/P 抑制; 异号高频螺旋并不受此抑制。
- R4

目前的限制: 单靠非局部三波的成对抵消, 无法得到适用于全部无散场的更强临界先验界。
- R5

剩余缺口: 近对角区仍然没有小因子; 必须研究相近尺度的精确几何系数、相位锁定、helicity 类别之间的净抵消, 或构造证明这些增益不存在的近极值场。

这一步留下什么

接下来可以把注意力放在有限宽的近对角带上。异号高频螺旋说明, 普遍的非局部抵消估计并不成立。这些计算没有给出大数据全局先验界, 也没有证明 Clay 问题所要求的全局光滑性。

09 / NEXT STEP

下一步: 检查近对角螺旋核

下一份笔记只看仍没有小因子的区域。我准备做四件事:

- 写出四个非等价 helicity 符号类的精确几何耦合系数, 固定归一化与相位约定。
- 在 $K : P : Q \in [1/2, 2]^3$ 且满足三角闭合的紧参数域上, 定位耦合零点、退化角和最大值。

3. 构造单壳/双壳无散三角多项式，数值搜索临界三线性比值的近极值器，再用区间界或符号代数复核。

4. 判定是否存在超出标准 CAB^2 的确定性缺陷因子；若不存在，形成明确反例族并终止这条路线。

Ro.3 需要得到一个对全部相位成立的严格上界， 或一个可复算的相位配置将该上界否定。

10 / REFERENCES

这份笔记用到的文献

-
- [1] A. Cheskidov, P. Constantin, S. Friedlander, R. Shvydkoy, [Energy conservation and Onsager's conjecture for the Euler equations](#), Nonlinearity 21 (2008), 1233–1252。Littlewood–Paley 能量通量局部性与卷积核界。
-
- [2] F. Waleffe, [The nature of triad interactions in homogeneous turbulence](#), Physics of Fluids A 4 (1992), 350–363。螺旋基底、八类基本三波及传递分类。
-
- [3] G. L. Eyink and H. Aluie, [Localness of energy cascade in hydrodynamic turbulence, I: Smooth coarse-graining](#), Physics of Fluids 21 (2009), 115107。平滑粗粒化下非局部三波的严格上界。
-
- [4] H. Aluie and G. L. Eyink, [Localness of energy cascade in hydrodynamic turbulence, II: Sharp spectral filter](#), Physics of Fluids 21 (2009), 115108。锐谱滤波与对数频带传递的尺度局部性。
-
- [5] C. L. Fefferman, [Existence and Smoothness of the Navier–Stokes Equation](#), Clay Mathematics Institute 正式问题说明。
-